

6MD685

中压智能开关柜监控装置

2024-03-25 V2.0

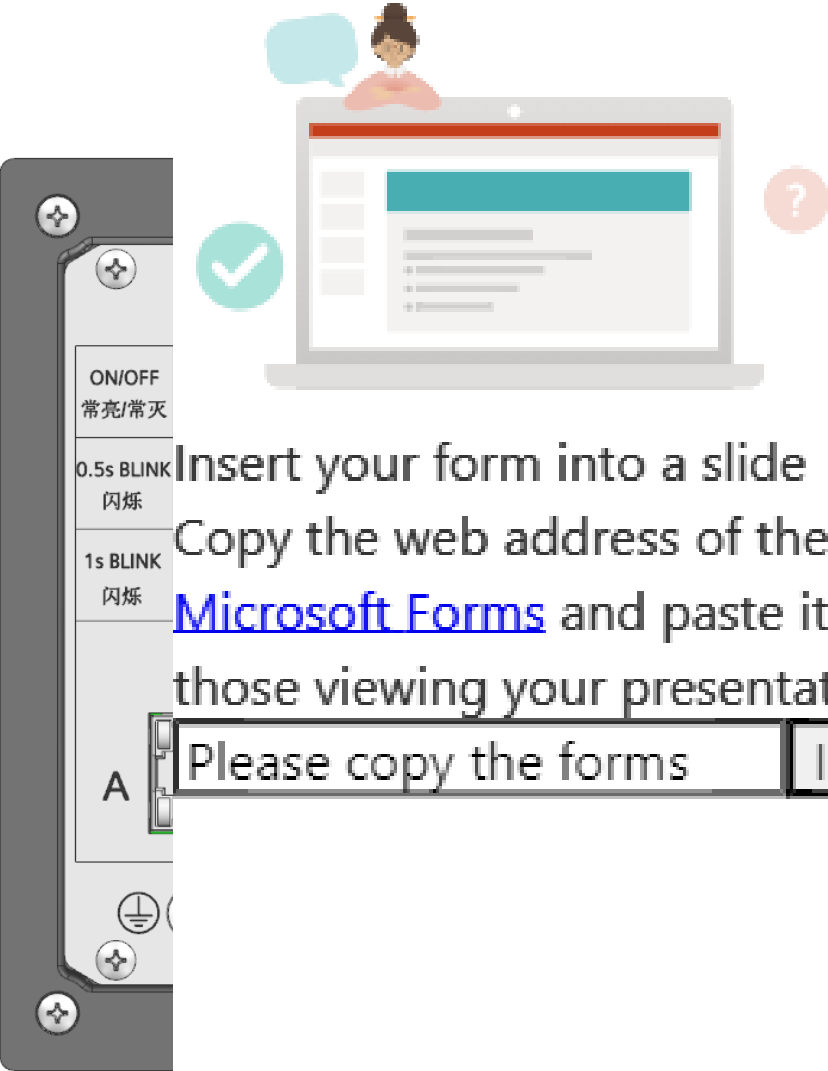
6MD685中压智能开关柜监控装置



6MD685功能

- 基于开关柜间隔的解决方案
- 开关柜无线测温
- 环境温度和湿度监测
- 断路器跳合闸回路运行工况监视
- 储能电机运行工况监视
- AIS柜电动底盘车和电动地刀运行工况监视
- GIS柜三工位开关运行工况监视
- 断路器电寿命预测
- 支持IEC 61850 / Modbus规约
- 7" IPS 触控屏就地显示各种特性曲线
- 内置Web组态工具

装置背端子图



Insert your form into a slide
Copy the web address of the survey, quiz, or other type of form you created in [Microsoft Forms](#) and paste it below. We'll insert your form right into your slide so those viewing your presentation can fill out your form directly in PowerPoint.

Please copy the forms

Insert

C
mm

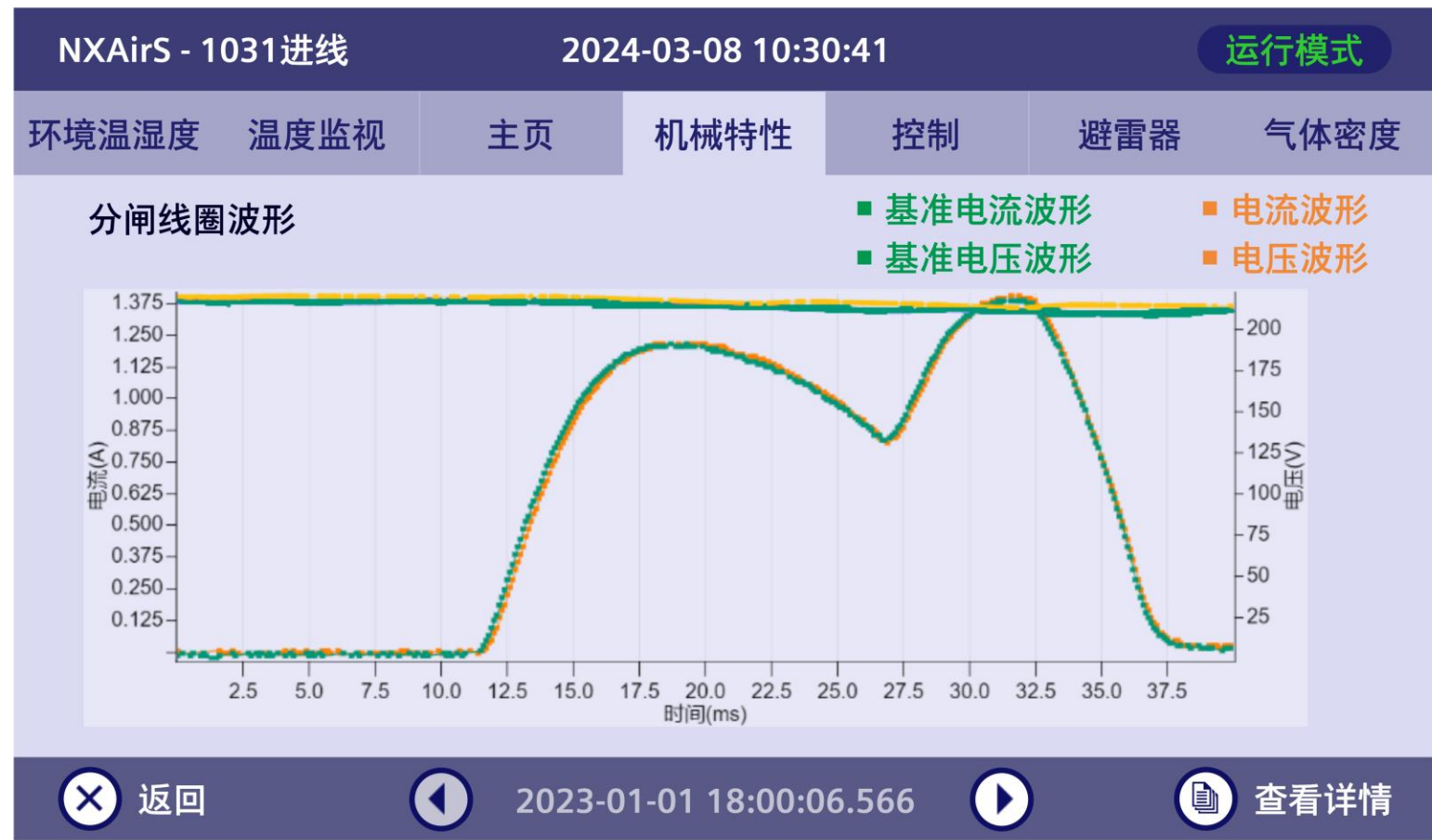
安装

RTU 规约,

1, 支持
)规约, 用

于接入运维系统、装置组态

断路器跳合闸回路运行工况监视



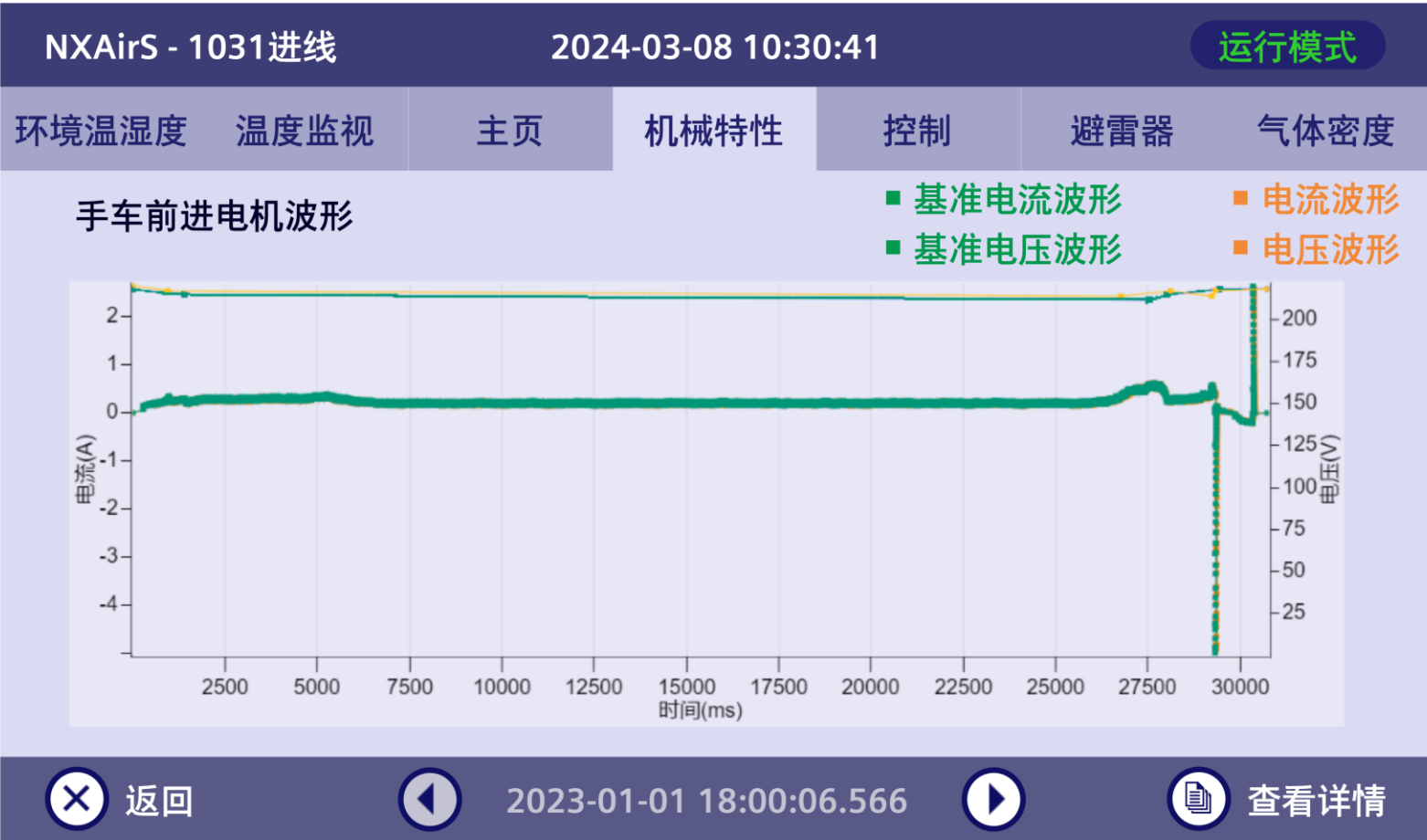
- 自动存储分闸、合闸线圈电流波形
- 计算分合闸动作时间
 - 平均动作电流
 - 最大动作电流
 - 线圈功耗
- 波形相似度计算
- 健康度计算

储能电机运行工况监视



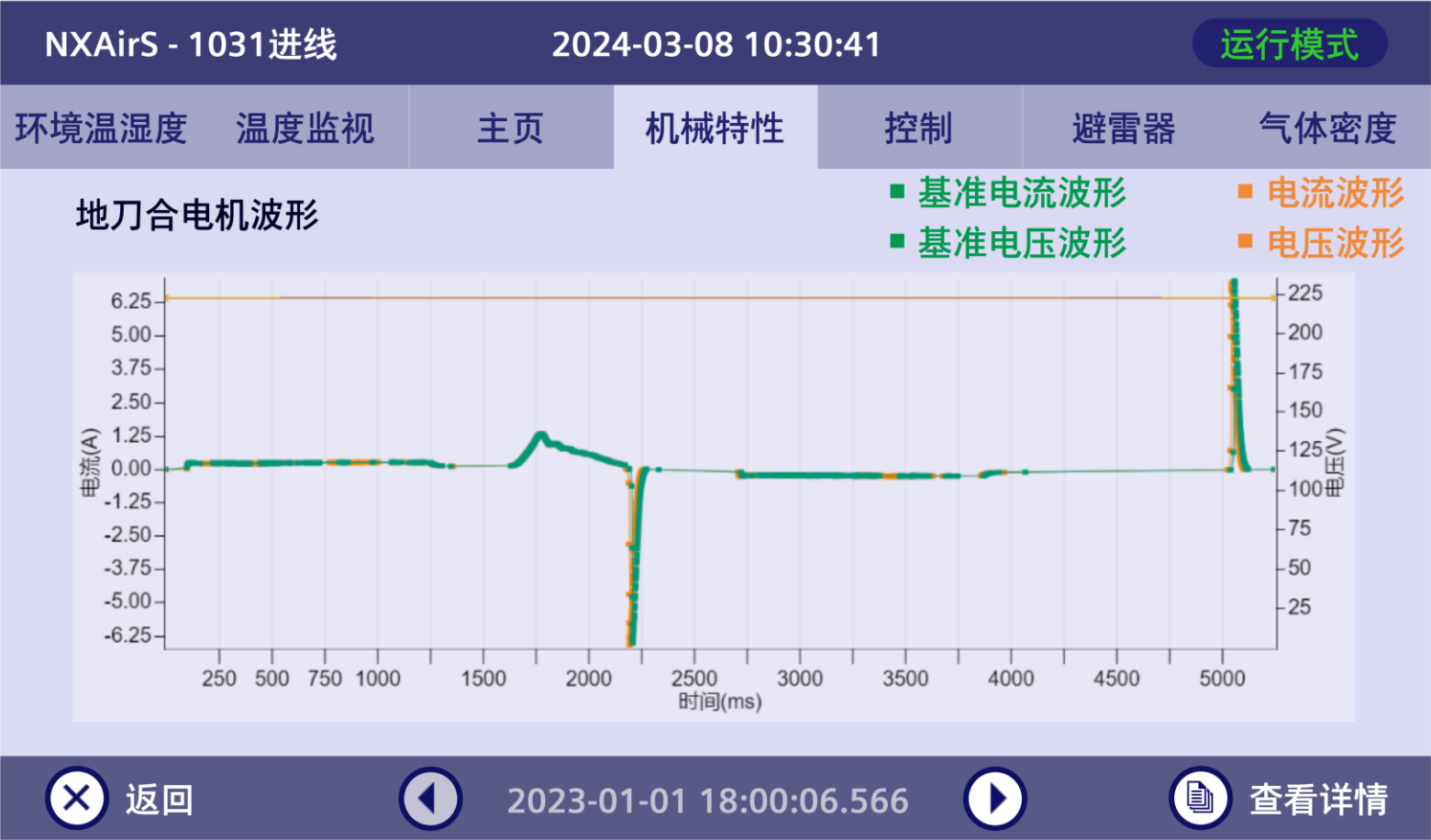
- 自动存储储能电机电压电流波形
- 计算储能时间
 - 平均动作电流
 - 最大动作电流
 - 储能过程功耗
 - 动作电压
- 波形相似度计算
- 健康度计算

电动底盘车电机运行工况监视



- 自动存储底盘车电机电流波形
- 计算运行时间
 - 平均动作电流
 - 最大动作电流
 - 运行过程功耗
- 波形相似度计算
- 健康度计算

地刀电机运行工况监视



- 自动存储地刀电机电流波形
- 计算运行时间
 - 平均动作电流
 - 最大动作电流
 - 运动过程功耗
 - 动作电压
- 波形相似度计算
- 健康度计算

断路器电寿命预测



- 采集开关柜保护CT二次回路故障电流
- I^2t 算法计算出触头电磨损度

开关柜无线测温



- 温度传感器通过电磁场自取能
- 设计寿命10年/85℃ 长期工作温度
- 测温范围：-25~+125℃
- 测温精度：1℃
- 工作电流范围：10~5000A
- 无线频率：433MHz

控制功能（1）



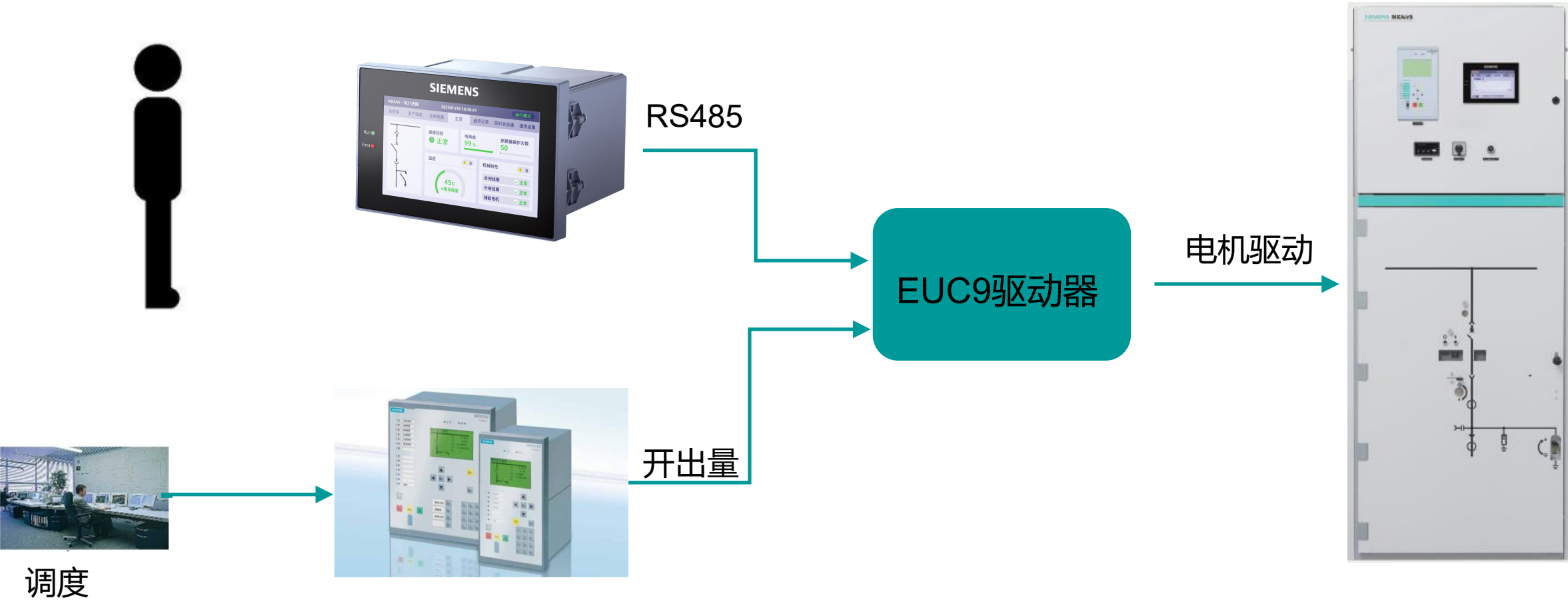
- 支持AIS柜断路器、电动底盘车和电动地刀控制
- 支持一键顺控 (支持NXAirS EUC9驱动器)

控制功能（2）

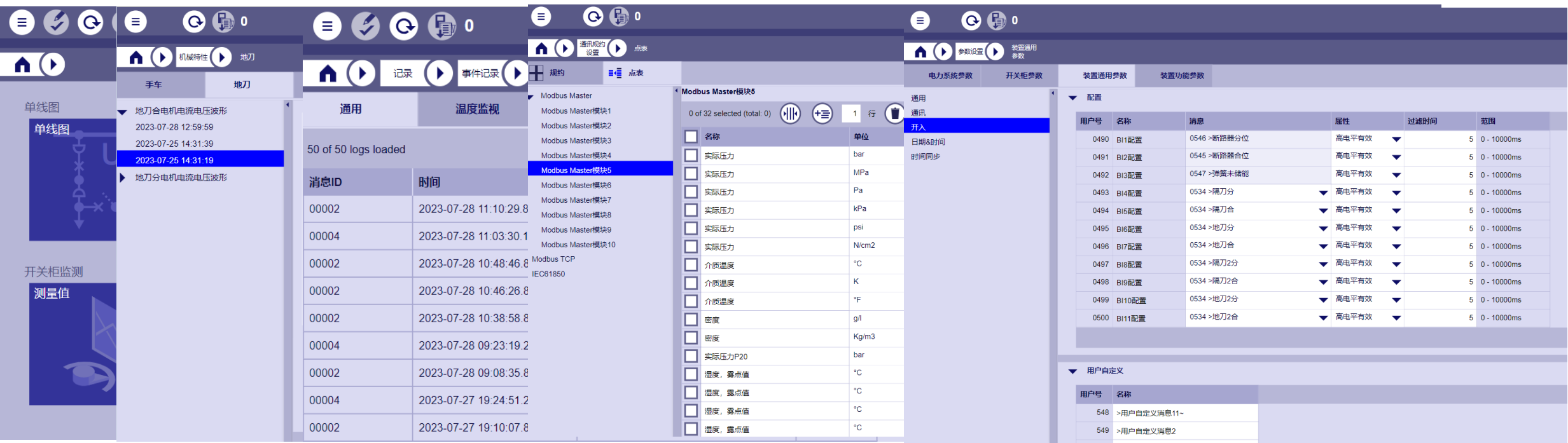


- 支持AIS柜断路器、电动底盘车和电动地刀控制
- 支持一键顺控(支持NXAirS EUC9驱动器)

控制功能（3）

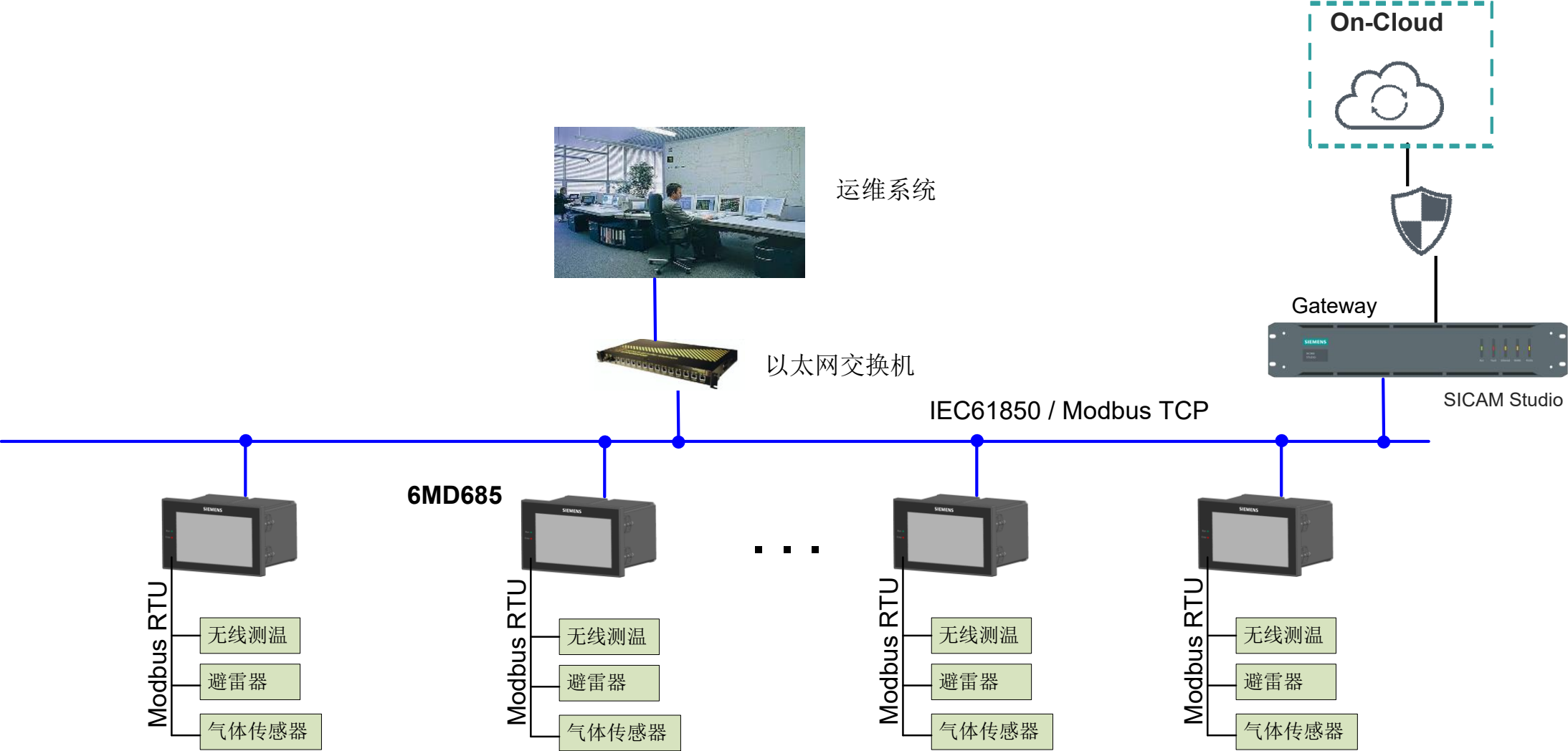


内置浏览器组态

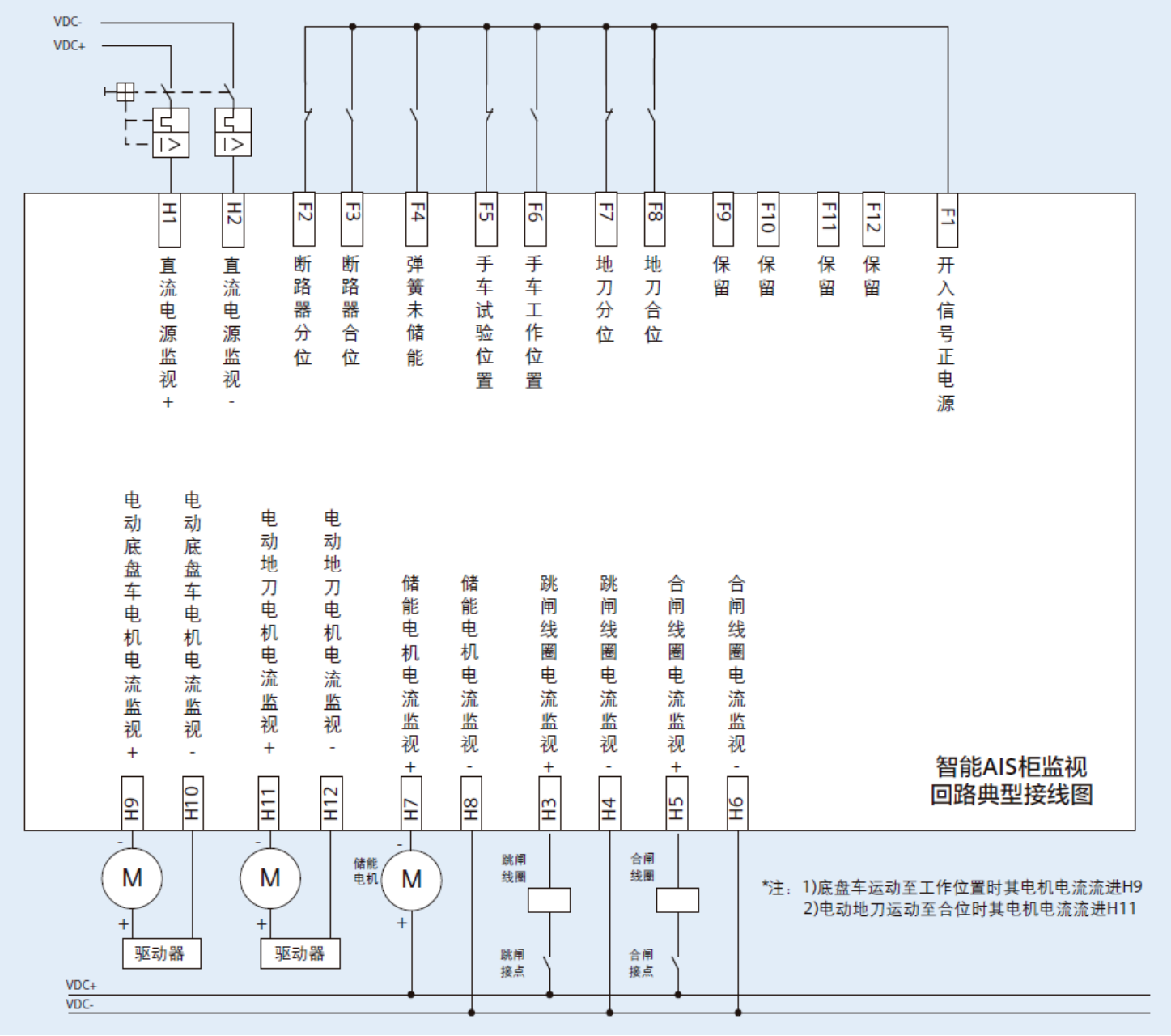


- 开放的Modbus RTU组态点表
- 支持12个第三方传感器接入，如：避雷器在线监测、局放传感器、气体密度传感器、角速度传感器等设备

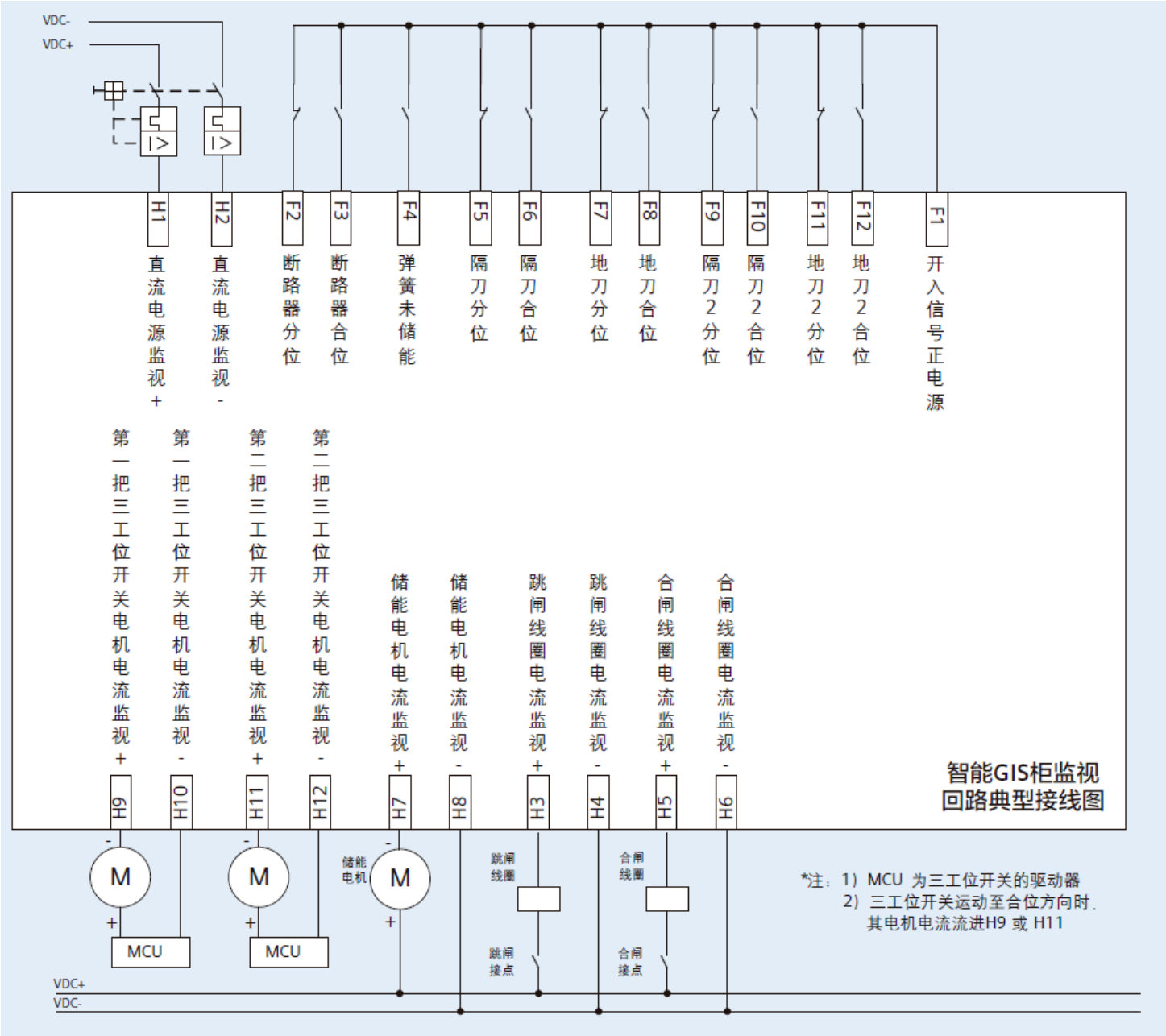
系统集成



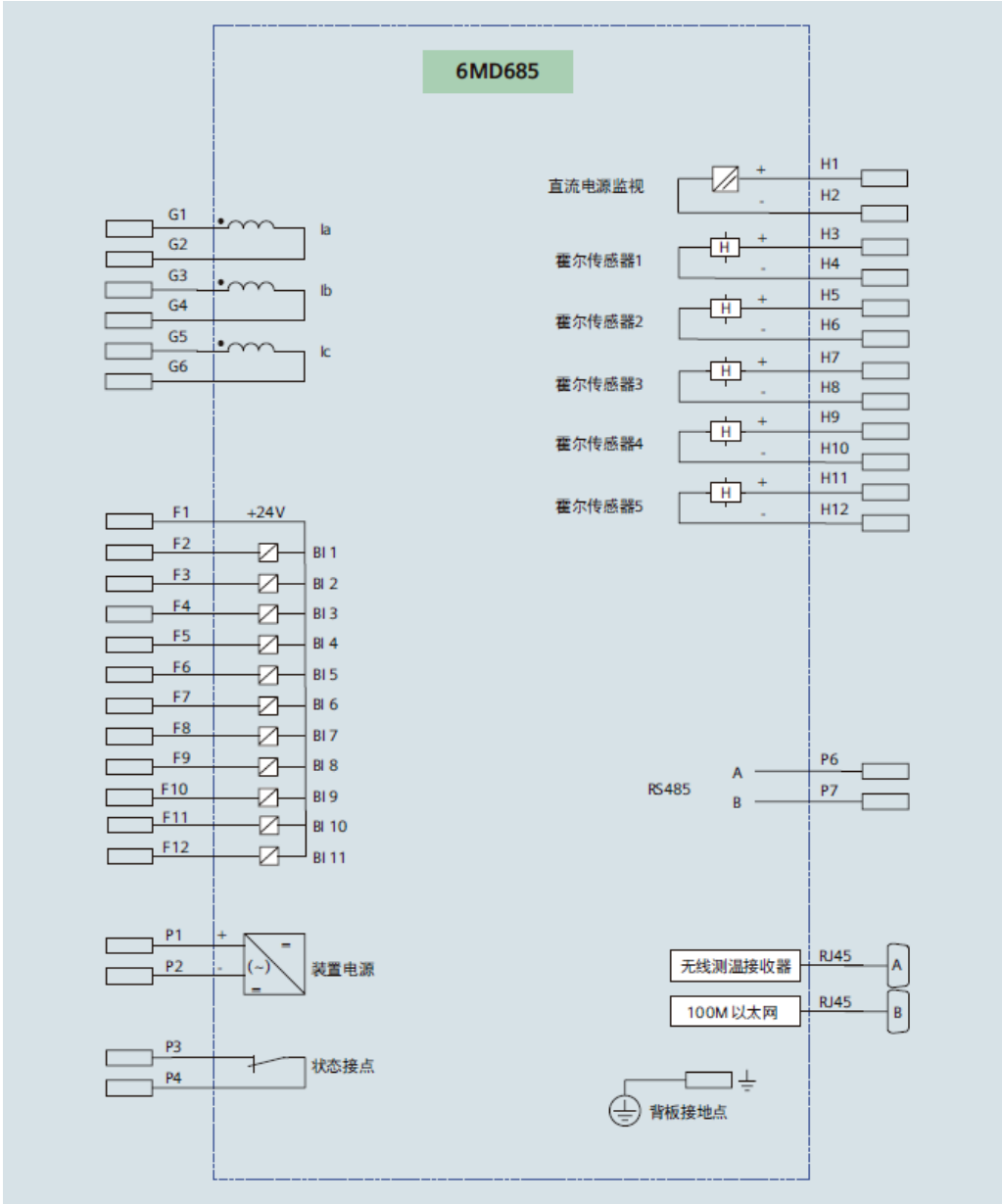
AIS 柜 二次回路接线



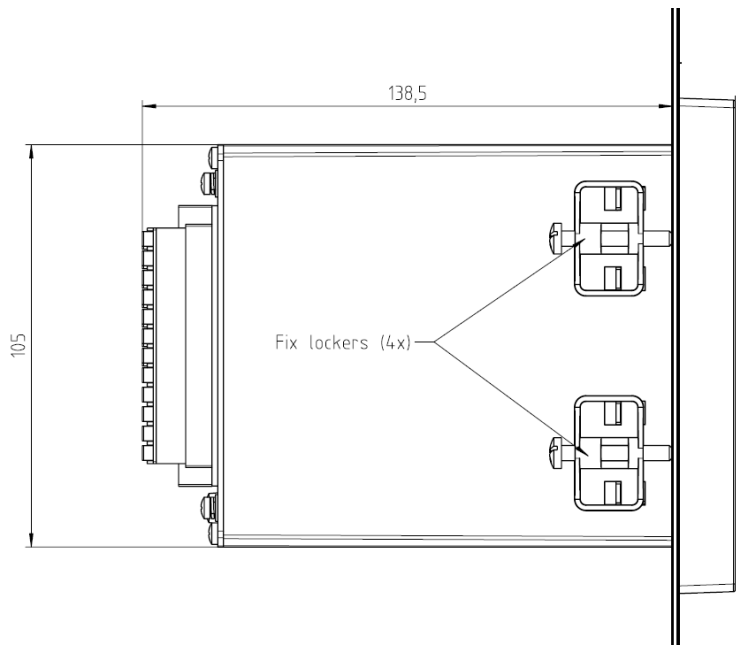
GIS 柜 二次回路接线



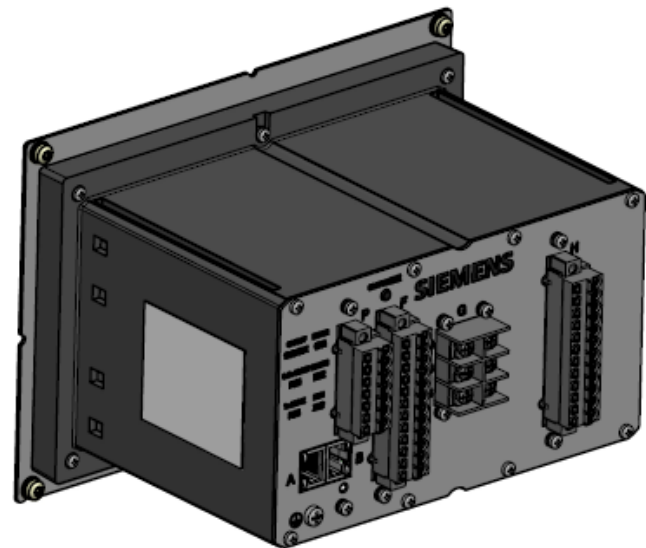
6MD685 端子图



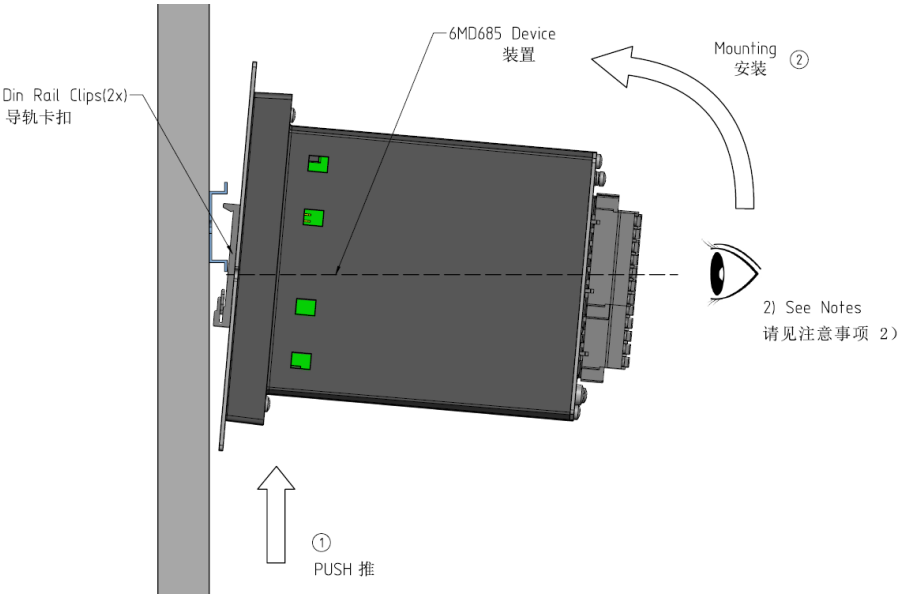
安装方式



低压室柜门嵌入式安装



低压室内表面安装



低压室内导轨安装

产品订货号

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
订货号:	6MD6	8	5	5	-				1	0	-	1	A	A	0
电流输入范围			7												
lph = 1/5 A			5												
装置工作电压				8											
24/48 V DC				4											
110/220 V DC & AC				5											
机箱 (宽:203mm, 高:130mm, 深: 155mm)				9											
表面安装, 无显示屏				A											
嵌入式安装, 7"彩色触屏				B											
语言				10											
英文				B											
中文				W											
通讯接口				11											
1 RS485口, 1以太网口				1											
系统通讯协议				13											
Modbus TCP & IEC61850				1											

7SJ686+ vs 6MD685

序号	功 能	7SJ686+	6MD685
1	保护功能	有	无
2	AIS 底盘车地刀电控	有	无
3	一键顺控	有	无
4	无线测温	有	有
5	VCB跳合闸回路运行工况监视	有	有
6	VCB储能电机回路运行工况监视	有	有
7	AIS柜电动底盘车运行工况监视	有	有
8	AIS柜电动地刀运行工况监视	有	有
9	GIS柜三工位开关运行工况监视	有	有
10	VCB电寿命	有	有
11	特性曲线就地显示	无	有
12	运行系统双冗余通讯口	有	无
13	VCB 机械特性传感器	无	无

产品系统解决方案的优势

- 1) 使用IEC61850 向运维系统传送基于物理模型的数据，方便用户系统集成。
- 2) 使用IEC61850标准的文件传输协议，传送每次动作的线圈/电机的全数据COMTRADE波形，便于后期的大数据分析和综合诊断。
- 3) 6MD685连接AIS柜的电动底盘车和电动地刀的驱动器EUC可实现一键顺控功能。
- 4) 开放的Modbus RTU master 通讯接口，支持第三方传感器接入。
- 5) 清晰直观就地显示数据和曲线。
- 6) 西门子自有解决方案。
- 7) 能集成进第三方系统。
- 8) 支持站内批次升级软件功能。
- 9) 高颜值。

6MD685 vs ABB vs 施耐德

序 号	西门子(6MD685)	ABB (SmiS开关柜解决方案) ABB (MDC4-M VCB解决方案)	施耐德(BM100)	备注
1	使用IEC61850 向运维系统传送基于物理模型的数据，方便用户系统集成	MODBUS RTU	MODBUS	NB/T 42044 《3.6 kV ~ 40.5 kV 智能交流金属封闭开关设备和控制设备》明确要求使用IEC61850 功能及COMTRADE格式传送波形文件。
2	使用COMTRADE格式传送机械波形曲线，便于后期的大数据分析和综合诊断。	基于Modbus协议，支持打包为文本文件。	基于通讯点表上传采样到的机械特性波形	
3	基于2种不同源及不同原理的双重判据的一键顺控功能。	单判据，一键顺控命令由保护提供。	无	
4	开放的Modbus RTU master 通讯接口，支持第三方传感器现场组态接入	无	无	
5	全集成解决方案	主机模块化，外挂传感器。	BM100外挂传感器	
6	集成7“彩色IPS触屏，直观就地显示数据和曲线。	分离式3.5寸IPS屏，通过按键操作。	分离式7“彩色IPS触屏	
7	能安装于任何品牌开关柜，并集成入第三方系统。	VCB、智能模块、系统软件全家桶捆绑销售。	VCB、智能模块、系统软件全家桶捆绑销售。	
8	支持站内批次升级软件功能	逐台重新烧写	逐台重新烧写	
9	西门子完全自有解决方案	代工	自有	
10	整个装置安装在低压门板上	主模块安装低压室，显示屏安装在门板上。	主模块集成在VCB中，显示屏安装在门板上。	

智能配电解决方案演示
Smart Power Distribution Solution

西门子环保气体绝缘开关

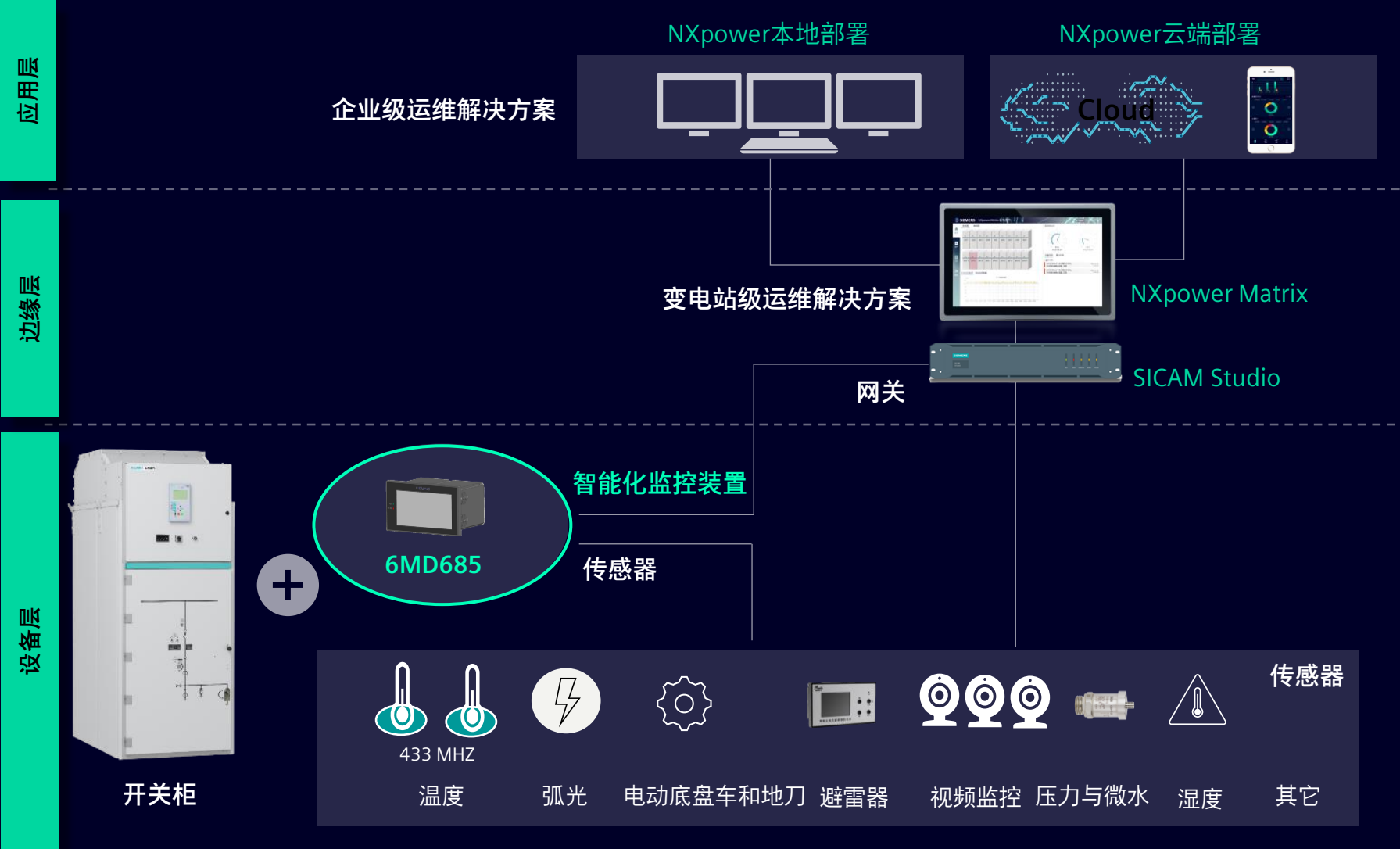
6MD685 中压智能开关柜监控装置
发布时间：2023年11月30日

继电保护屏柜

SICAM Studio屏柜



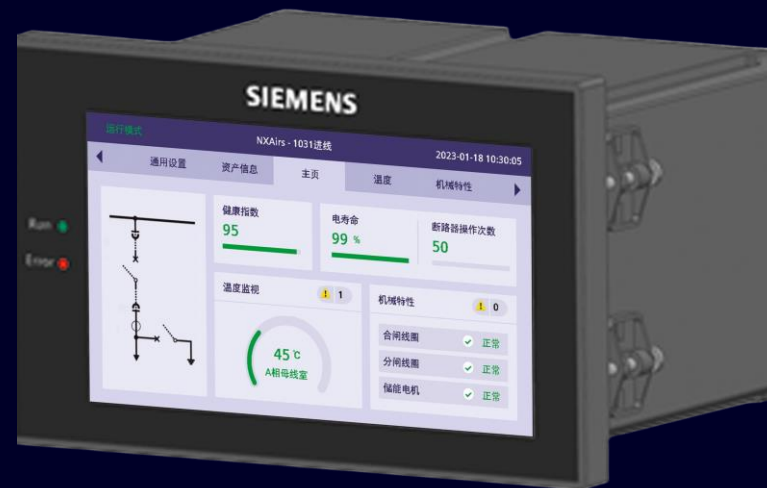
6MD685是智能配电解决方案中的核心设备



6MD685功能及核心亮点

基于开关柜间隔的解决方案，一台装置完成开关柜及断路器运行参数监视、分析及越限报警

- 无线测温及智能温升算法
- 中压断路器跳合闸回路运行工况监视
- 中压断路器储能电机回路运行工况监视
- 空气绝缘开关柜电动底盘车运行工况监视
- 空气绝缘开关柜电动地刀运行工况监视
- 气体绝缘开关柜三工位开关运行工况监视
- 中压断路器电寿命监视
- 配合EUC9控制器实现一键顺控



所触即所现

让你及时了解开关柜的健康状态

7"

- 7" IPS 触控屏
就地显示各种特性曲线

IEC61850

- 物理模型数据上送
方便用户系统集成

Modbus
RTU

- 开放的第三方传感器接入

5-8 Hous

- 智能温升算法，提前5-8小时
预判报警



项目背景

- 万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，拥有烟台、蓬莱、宁波、四川、福建、珠海、宁夏、匈牙利、捷克十大生产基地及工厂，2023年营收**1753亿元**
- 友商入局早，根基深，破局难
- 2年框架合同: 4000+台10kV原厂柜

客户需求

- 变电所数量多，运行操作人员少，确保人员安全: 实施远程控制，电动控制
- 供电稳定性要求高: 测温，断路器机械寿命，断路器、电动底盘车操作回路监视，一键顺控

解决方案

- 强大给力的6MD685 一体化数字化开关柜解决方案可实现：
 - 开关柜温度监测（母排、断路器上下触臂、电缆出线）、环境温湿度监测
 - 断路器特性监测（分合闸线圈、储能电机）
 - 断路器手车电机、接地开关电机特性监测
 - 断路器手车、接地开关电动操作控制

客户收益

- 稳定可靠的电网，提高了系统安全性
- 智能化的设备运维，降低了管理成本

销售心得

- 以客户为中心，需求从客户中来

6MD685销售模式和业绩

业务类型	项目类型	渠道	行业
- 产品业务 or - 系统业务	- 新建项目 or - 改造项目	- EA工厂(SSL/SMVS) - EA product 合作伙伴 - EA CS升级改造 - 第三方盘厂	- PSB - 石油化工 - 地铁 - 数据中心 - 电子厂房 - 钢铁 - 新能源 - 港口 - 建筑

业务类型	项目类型	台数	行业
烟台万华智能柜2年框架标	产品业务	4000	石油化工
湖北新发化工	产品业务	38	石油化工
南昌地铁1号线延伸线（已中标）	产品业务	132	地铁
重庆地铁15号线（已中标）	产品业务	40	地铁
南京地铁9号线（已中标）	产品业务	18	地铁
红河卷烟厂	产品业务	3	其它工业
秦皇岛港西港区	产品业务	2	港口



联系方式



张激
保护产品经理

西门子电力自动化有限公司
PLM

Tel: +86 1390 1744 168

Email: ji.zhang@siemens.com